

PLAN DE RÉDACTION DU MÉMOIRE

IVOIRSANTÉ — Plateforme Mobile de Santé en Côte d'Ivoire *Licence L3 — Option
Génie Logiciel — UIYA*

PARTIE I : PRÉSENTATION DU PROJET

Chapitre 1 : Contexte et Problématique

1.1 Présentation du contexte sanitaire en Côte d'Ivoire

- 1.1.1 État du système de santé ivoirien (chiffres OMS, Ministère de la Santé CI)
- 1.1.2 Le déficit en personnel médical (1,4 médecin pour 10 000 habitants)
- 1.1.3 Les dysfonctionnements de la Couverture Maladie Universelle (CMU)
- 1.1.4 Les inégalités géographiques d'accès aux soins

1.2 Identification du Problème

- 1.2.1 Témoignages et plaintes des populations (réseaux sociaux, Afrobarometer)
- 1.2.2 Les conséquences directes sur les populations urbaines d'Abidjan
- 1.2.3 Le potentiel du numérique mobile comme levier de solution (GSMA 2024)

1.3 Problématique et Questions de Recherche

- 1.3.1 Formulation de la problématique centrale
- 1.3.2 Questions de recherche découlant de la problématique
- 1.3.3 Hypothèses de travail

1.4 Objectifs de l'Étude

- 1.4.1 Objectif général
- 1.4.2 Objectifs spécifiques
- 1.4.3 Périmètre du projet (In Scope / Out of Scope)

1.5 Méthodologie Adoptée

- 1.5.1 Approche de développement retenue (cycle en V adapté)
 - 1.5.2 Enquête terrain — questionnaire auprès de 30 à 50 personnes à Abidjan
 - 1.5.3 Revue bibliographique et sources de données
-

Chapitre 2 : Analyse de l'Existant

2.1 Présentation des Solutions Existantes en Côte d'Ivoire

- 2.1.1 Orange Santé / DabaDoc
- 2.1.2 SkanMed
- 2.1.3 Waspito
- 2.1.4 Clikosoins
- 2.1.5 Médecin Direct CI

2.2 Analyse Comparative des Solutions

- 2.2.1 Critères d'évaluation retenus
- 2.2.2 Tableau comparatif des fonctionnalités
- 2.2.3 Forces et faiblesses de chaque solution

2.3 Limites Identifiées et Justification de la Solution

- 2.3.1 Absence de triage intelligent par symptômes
 - 2.3.2 Absence de carnet de santé familial sécurisé
 - 2.3.3 Absence de portail administratif hospitalier
 - 2.3.4 Valeur ajoutée d'IVOIRSANTÉ par rapport à l'existant
-

Chapitre 3 : Présentation Générale du Projet IVOIRSANTÉ

3.1 Description de la Solution Proposée

- 3.1.1 Vision globale de la plateforme IVOIRSANTÉ
- 3.1.2 Les cinq modules de la plateforme
- 3.1.3 Cas d'usage principal illustré

3.2 Acteurs du Système

- 3.2.1 Le patient / utilisateur mobile
- 3.2.2 L'agent de garde hospitalier (portail web)
- 3.2.3 Le gestionnaire d'établissement
- 3.2.4 L'administrateur IVOIRSANTÉ
- 3.2.5 Le médecin traitant (accès dossier via QR Code)

3.3 Technologies Retenues et Justification

- 3.3.1 Expo (React Native) — application mobile iOS et Android
 - 3.3.2 Laravel 11 — API REST backend
 - 3.3.3 MySQL 8.0 — base de données relationnelle
 - 3.3.4 Firebase — temps réel et notifications push
 - 3.3.5 Google Maps API — géolocalisation
-

PARTIE II : CONCEPTION DU PROJET

Chapitre 4 : Analyse des Besoins

4.1 Recueil des Besoins

- 4.1.1 Résultats de l'enquête terrain (patients et personnel médical)
- 4.1.2 Analyse et interprétation des données collectées
- 4.1.3 Priorisation des besoins (MoSCoW)

4.2 Spécification des Besoins Fonctionnels

- 4.2.1 Module 1 — Triage et Orientation Médicale (F1.1 à F1.8)
- 4.2.2 Module 2 — Carnet de Santé Familial et QR Code (F2.1 à F2.9)
- 4.2.3 Module 3 — Géolocalisation des Structures Sanitaires (F3.1 à F3.10)
- 4.2.4 Module 4 — Portail Administratif Hospitalier (F4.1 à F4.6)
- 4.2.5 Module 5 — Fonctionnalités de Santé Publique (FN1 à FN8)
- 4.2.6 Fonctionnalités transversales (authentification, notifications, offline)

4.3 Spécification des Besoins Non Fonctionnels

- 4.3.1 Performance et temps de réponse
- 4.3.2 Sécurité et confidentialité des données médicales
- 4.3.3 Compatibilité et accessibilité
- 4.3.4 Disponibilité et scalabilité

4.4 Règles de Gestion

- 4.4.1 Règles de gestion du triage (scores et niveaux)
- 4.4.2 Règles de sécurité du QR Code dynamique

- 4.4.3 Règles d'accès au dossier médical (niveaux d'autorisation)
-

Chapitre 5 : Modélisation UML

5.1 Diagrammes des Cas d'Utilisation

- 5.1.1 Diagramme global du système
- 5.1.2 Cas d'utilisation — Module Triage
- 5.1.3 Cas d'utilisation — Module Carnet de Santé
- 5.1.4 Cas d'utilisation — Module Géolocalisation
- 5.1.5 Cas d'utilisation — Portail Administratif

5.2 Diagramme de Classes

- 5.2.1 Classes du domaine métier
- 5.2.2 Relations, multiplicités et héritages
- 5.2.3 Description des principales classes

5.3 Diagrammes de Séquences

- 5.3.1 Séquence — Processus de triage complet
- 5.3.2 Séquence — Génération et scan du QR Code
- 5.3.3 Séquence — Prise de rendez-vous avec validation
- 5.3.4 Séquence — Authentification et refresh token JWT

5.4 Diagrammes d'Activités

- 5.4.1 Activité — Algorithme de l'arbre de décision (triage)
 - 5.4.2 Activité — Flux de mise à jour des disponibilités
 - 5.4.3 Activité — Synchronisation offline / online
-

Chapitre 6 : Conception de la Base de Données

6.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

- 6.1.1 Identification des entités et associations
- 6.1.2 Cardinalités et contraintes d'intégrité
- 6.1.3 Représentation graphique du MCD

6.2 Modèle Logique de Données (MLD)

- 6.2.1 Transformation du MCD en MLD
- 6.2.2 Description des tables et clés étrangères
- 6.2.3 Normalisation (3ème forme normale)

6.3 Dictionnaire de Données

- 6.3.1 Tables du groupe Utilisateurs (users, membres_famille, tokens_qr, acces_dossier)
 - 6.3.2 Tables du groupe Triage (triaux, symptomes)
 - 6.3.3 Tables du groupe Carnet de Santé (antecedents, vaccinations, ordonnances, rappels)
 - 6.3.4 Tables du groupe Structures et Portail (structures_sanitaires, services, agents, disponibilites, rendez_vous)
 - 6.3.5 Tables du groupe Santé Publique (alertes, medicaments, mesures_sante, suivi_grossesse)
-

Chapitre 7 : Conception de l'Architecture et des Interfaces

7.1 Architecture Globale du Système

- 7.1.1 Architecture client-serveur 3 couches
- 7.1.2 Flux de communication Expo ↔ API Laravel ↔ MySQL
- 7.1.3 Intégration Firebase (temps réel et notifications)
- 7.1.4 Architecture du portail web administratif (Laravel Blade)

7.2 Conception de l'API REST

- 7.2.1 Organisation des routes et endpoints
- 7.2.2 Middleware de sécurité (JWT, QR Token, Rate Limiting)
- 7.2.3 Format des requêtes et réponses JSON

7.3 Conception de la Sécurité

- 7.3.1 Mécanisme d'authentification JWT et lien d'activation
- 7.3.2 Système QR Code dynamique — token TOTP
- 7.3.3 Chiffrement AES-256 des données médicales

- 7.3.4 Journal d'audit — conformité loi n°2013-450 CI

7.4 Maquettes des Interfaces Utilisateur (UI/UX)

- 7.4.1 Charte graphique et choix des couleurs
 - 7.4.2 Maquettes — Application mobile (écrans principaux par module)
 - 7.4.3 Maquettes — Portail web administratif
 - 7.4.4 Enchaînement des écrans (user flow)
-

PARTIE III : RÉALISATION

Chapitre 8 : Environnement de Développement

8.1 Présentation des Outils Utilisés

- 8.1.1 Environnement de développement (VS Code, WAMP, Node.js)
- 8.1.2 Outils de gestion du projet (Git / GitHub)
- 8.1.3 Outils de test API (Postman)
- 8.1.4 Outil de maquettage (Figma)

8.2 Configuration et Installation

- 8.2.1 Initialisation du projet Expo avec TypeScript
 - 8.2.2 Installation et configuration des dépendances
 - 8.2.3 Configuration du projet Laravel et de la base de données MySQL
 - 8.2.4 Configuration Firebase (FCM et Realtime Database)
-

Chapitre 9 : Implémentation des Modules

9.1 Module 1 — Triage et Orientation Médicale

- 9.1.1 Implémentation de l'algorithme de triage (arbre de décision Laravel)
- 9.1.2 Interface de saisie des symptômes
- 9.1.3 Questionnaire progressif et calcul du score
- 9.1.4 Affichage du résultat et génération de la fiche partageable F1.8
- 9.1.5 Extraits de code commentés et explications

9.2 Module 2 — Carnet de Santé et QR Code

- 9.2.1 Gestion des membres de la famille
- 9.2.2 Implémentation du QR Code dynamique (génération + scan + expiration)
- 9.2.3 Dossier médical complet (antécédents, vaccins, ordonnances)
- 9.2.4 Mode offline avec expo-sqlite
- 9.2.5 Extraits de code commentés et explications

9.3 Module 3 — Géolocalisation des Structures

- 9.3.1 Affichage de la carte Google Maps et géolocalisation
- 9.3.2 Disponibilités en temps réel via Firebase
- 9.3.3 Prise de rendez-vous et notifications
- 9.3.4 Extraits de code commentés et explications

9.4 Module 4 — Portail Administratif

- 9.4.1 Système d'activation par lien email (sécurité sans mot de passe en clair)
- 9.4.2 Interface de mise à jour des disponibilités
- 9.4.3 Validation des rendez-vous et scan QR Code
- 9.4.4 Extraits de code commentés et explications

9.5 Présentation des Interfaces Réalisées

- 9.5.1 Captures d'écran de l'application mobile
- 9.5.2 Captures d'écran du portail web administratif
- 9.5.3 Comparaison maquettes / interfaces finales

Chapitre 10 : Tests, Validation et Bilan

10.1 Stratégie de Tests

- 10.1.1 Types de tests retenus
- 10.1.2 Environnement et outils de test

10.2 Tests Unitaires

- 10.2.1 Tests de l'algorithme de triage (cas nominaux et cas limites)
- 10.2.2 Tests de validation du QR Code (token valide, expiré, déjà utilisé)
- 10.2.3 Tests des fonctions de chiffrement AES-256

10.3 Tests d'Intégration et Tests API

- 10.3.1 Tests des endpoints Laravel avec Postman
- 10.3.2 Tests de la communication Expo ↔ API ↔ MySQL
- 10.3.3 Tests du temps réel Firebase

10.4 Tests Utilisateurs

- 10.4.1 Protocole de test avec utilisateurs cibles (patients + agents)
- 10.4.2 Résultats et retours des utilisateurs
- 10.4.3 Corrections apportées suite aux tests

10.5 Bilan de la Réalisation

- 10.5.1 Fonctionnalités réalisées vs fonctionnalités prévues
- 10.5.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées
- 10.5.3 Évaluation de l'impact potentiel de la solution
- 10.5.4 Perspectives et évolutions futures (IA, extension zones rurales, partenariat MSCI)